(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216807315 U
(45)授权公告日 2022.06.24

(21)申请号 202123109125.2

(22)申请日 2021.12.13

(73)专利权人 上海轩本工业设备有限公司
地址 201619 上海市松江区洞泾镇沈砖公路5555号2幢北楼1-2层

(72)发明人 李文辉

(74)专利代理机构 北京中索知识产权代理有限公司 11640
专利代理师 郭瑞

(51)Int.Cl.
B65G 57/04(2006.01)

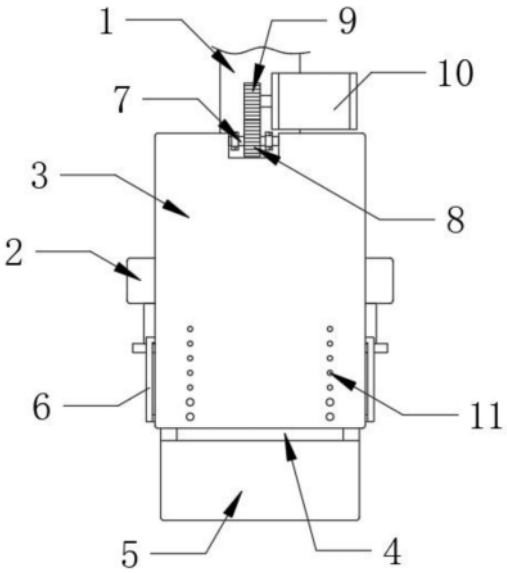
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种自动码垛机的码垛机构

(57)摘要

本实用新型涉及码垛机技术领域，尤其涉及一种自动码垛机的码垛机构。其技术方案为：包括连接臂和固定连接于连接臂底部的吸盘座，所述连接臂的侧面转动连接有竖板，所述竖板底部可伸缩式连接有防坠托板，所述防坠托板的侧面与加强杆的一端固定连接，所述加强杆另一端固定连接有滑块，所述竖板的侧面开设有供滑块上下滑动连接的滑槽。本申请通过在连接臂和吸盘座下方设置防坠托板的设计，可以在货物掉落时接住掉落的货物，避免货物损坏的同时保护下方的机器和工人；本申请中通过转轴、从动轮、主动轮和电机等结构的设计，可以实现防坠托板的旋转，从而在取货和放货时将防坠托板从吸盘座下方旋离，以避免对取货和放货操作造成阻碍。



CN 216807315 U

1.一种自动码垛机的码垛机构,包括连接臂(1)和固定连接于连接臂(1)底部的吸盘座(2),其特征在于:所述连接臂(1)的侧面转动连接有竖板(3),所述竖板(3)底部可伸缩式连接有防坠托板(5),所述防坠托板(5)的侧面与加强杆(6)的一端固定连接,所述加强杆(6)另一端固定连接有滑块(14),所述竖板(3)的侧面开设有供滑块(14)上下滑动连接的滑槽(13)。

2.根据权利要求1所述的一种自动码垛机的码垛机构,其特征在于,所述防坠托板(5)的一端顶部固定连接有连接板(4),所述竖板(3)的底端内部开设有供连接板(4)上下活动的空腔。

3.根据权利要求2所述的一种自动码垛机的码垛机构,其特征在于,所述连接板(4)竖向分设有多个第二销孔(12),所述竖板(3)底端竖向分设有多个能与第二销孔(12)一一对应的第一销孔(11)。

4.根据权利要求1所述的一种自动码垛机的码垛机构,其特征在于,所述竖板(3)顶端固定连接有转轴(7),所述转轴(7)通过轴承座连接于连接臂(1)侧面。

5.根据权利要求4所述的一种自动码垛机的码垛机构,其特征在于,所述转轴(7)中部固定套接有从动轮(8),所述连接臂(1)侧面固定连接有电机(10),所述电机(10)的输出轴固定连接有能与从动轮(8)啮合连接的主动轮(9)。

一种自动码垛机的码垛机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及码垛机技术领域，尤其涉及一种自动码垛机的码垛机构。

背景技术

[0002] 自动码垛机是可按照要求的编组方式和层数，完成对料袋、胶块、箱体等各种货物码垛的设备，其通过码垛机构对货物进行夹持、搬运和堆码，码垛机构中通过夹具或吸盘等对货物进行夹取或吸取，在搬运转移过程中，会出现因夹具或吸盘失灵导致货物坠落的意外事故。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是针对背景技术中存在的问题，提出一种能接取掉落货物的自动码垛机的码垛机构。

[0004] 本实用新型的技术方案：一种自动码垛机的码垛机构，包括连接臂和固定连接于连接臂底部的吸盘座，所述连接臂的侧面转动连接有竖板，所述竖板底部可伸缩式连接有防坠托板，所述防坠托板的侧面与加强杆的一端固定连接，所述加强杆另一端固定连接有滑块，所述竖板的侧面开设有供滑块上下滑动连接的滑槽。

[0005] 优选的，所述防坠托板的一端顶部固定连接有连接板，所述竖板的底端内部开设有供连接板上下活动的空腔。

[0006] 优选的，所述连接板竖向分设有多个第二销孔，所述竖板底端竖向分设有多个能与第二销孔一一对应的第一销孔。

[0007] 优选的，所述竖板顶端固定连接有转轴，所述转轴通过轴承座连接于连接臂侧面。

[0008] 优选的，所述转轴中部固定套接有从动轮，所述连接臂侧面固定连接有电机，所述电机的输出轴固定连接有能与从动轮啮合连接的主动轮。

[0009] 与现有的技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0010] (1)：本申请通过在连接臂和吸盘座下方设置防坠托板的设计，可以在货物掉落时接住掉落的货物，避免货物损坏的同时保护下方的机器和工人；

[0011] (2)：本申请中通过转轴、从动轮、主动轮和电机等结构的设计，可以实现防坠托板的旋转，从而在取货和放货时将防坠托板从吸盘座下方旋离，以避免对取货和放货操作造成阻碍，在搬运过程中再将防坠托板重新旋离至吸盘座下方；

[0012] (3)：本申请通过连接板、第二销孔和第一销孔等结构的设计，可以根据货物的高度不同来相应地调节防坠托板的高度。

附图说明

[0013] 图1给出本实用新型一种实施例的结构示意图；

[0014] 图2为图1的侧视图；

[0015] 图3为图2中A处的放大示意图。

[0016] 附图标记:1、连接臂;2、吸盘座;3、竖板;4、连接板;5、防坠托板;6、加强杆;7、转轴;8、从动轮;9、主动轮;10、电机;11、第一销孔;12、第二销孔;13、滑槽;14、滑块。

具体实施方式

[0017] 下文结合附图和具体实施例对本实用新型的技术方案做进一步说明。

[0018] 实施例一

[0019] 如图1-3所示,本实用新型提出的一种自动码垛机的码垛机构,包括连接臂1和固定连接于连接臂1底部的吸盘座2,连接臂1的侧面转动连接有竖板3,竖板3底部固定连接有防坠托板5。竖板3顶端固定连接有转轴7,转轴7通过轴承座连接于连接臂1侧面。转轴7中部固定套接有从动轮8,连接臂1侧面固定连接有电机10,电机10的输出轴固定连接有能与从动轮8啮合连接的主动轮9。

[0020] 本实施例中,连接臂1与码垛机的机械臂连接,吸盘座2底部设置吸盘,也可以设置其他夹具,本实施例中通过吸盘吸取货物后悬空转移至码垛点堆码,在转移货物时,电机10的输出轴带动主动轮9旋转,主动轮9带动从动轮8旋转,从动轮8通过转轴7带动竖板3旋转,竖板3带动防坠托板5旋转至吸盘座2也就是货物正下方,若是吸盘失灵导致货物掉落,可以通过防坠托板5接取掉落的货物,避免货物掉落损坏以及砸伤下方的机器和工人。

[0021] 实施例二

[0022] 如图1-3所示,本实用新型提出的一种自动码垛机的码垛机构,包括连接臂1和固定连接于连接臂1底部的吸盘座2,连接臂1的侧面转动连接有竖板3,竖板3底部可伸缩式连接有防坠托板5。竖板3顶端固定连接有转轴7,转轴7通过轴承座连接于连接臂1侧面。转轴7中部固定套接有从动轮8,连接臂1侧面固定连接有电机10,电机10的输出轴固定连接有能与从动轮8啮合连接的主动轮9。

[0023] 相较于实施例一,本实施例还包括:防坠托板5的一端顶部固定连接有连接板4,竖板3的底端内部开设有供连接板4上下活动的空腔。连接板4竖向分设有多个第二销孔12,竖板3底端竖向分设有多个能与第二销孔12一一对应的第一销孔11。

[0024] 本实施例中,可以根据货物的高度不同来相应地调节防坠托板5的高度。连接板4可以在竖板3内上下移动,从而调整防坠托板5的高度位置,调整结束后利用销轴同时穿过第二销孔12和对应位置的第一销孔11以对防坠托板5进行连接限位。

[0025] 实施例三

[0026] 如图1-3所示,本实用新型提出的一种自动码垛机的码垛机构,包括连接臂1和固定连接于连接臂1底部的吸盘座2,连接臂1的侧面转动连接有竖板3,竖板3底部可伸缩式连接有防坠托板5。竖板3顶端固定连接有转轴7,转轴7通过轴承座连接于连接臂1侧面。转轴7中部固定套接有从动轮8,连接臂1侧面固定连接有电机10,电机10的输出轴固定连接有能与从动轮8啮合连接的主动轮9。防坠托板5的一端顶部固定连接有连接板4,竖板3的底端内部开设有供连接板4上下活动的空腔。连接板4竖向分设有多个第二销孔12,竖板3底端竖向分设有多个能与第二销孔12一一对应的第一销孔11。

[0027] 相较于实施例二,本实施例还包括:防坠托板5的侧面与加强杆6的一端固定连接,加强杆6另一端固定连接有滑块14,竖板3的侧面开设有供滑块14上下滑动连接的滑槽13。

[0028] 本实施例中,通过加强杆6可以起到加强筋的作用,使防坠托板5和竖板3之间的连

接更加稳定，且当防坠托板5上下调节高度时，通过滑块14与滑槽13之间的竖向滑动连接，使得加强杆6可以随着防坠托板5一同上下移动。

[0029] 上述具体实施例仅仅是本实用新型的几种优选的实施例，基于本实用新型的技术方案和上述实施例的相关启示，本领域技术人员可以对上述具体实施例做出多种替代性的改进和组合。

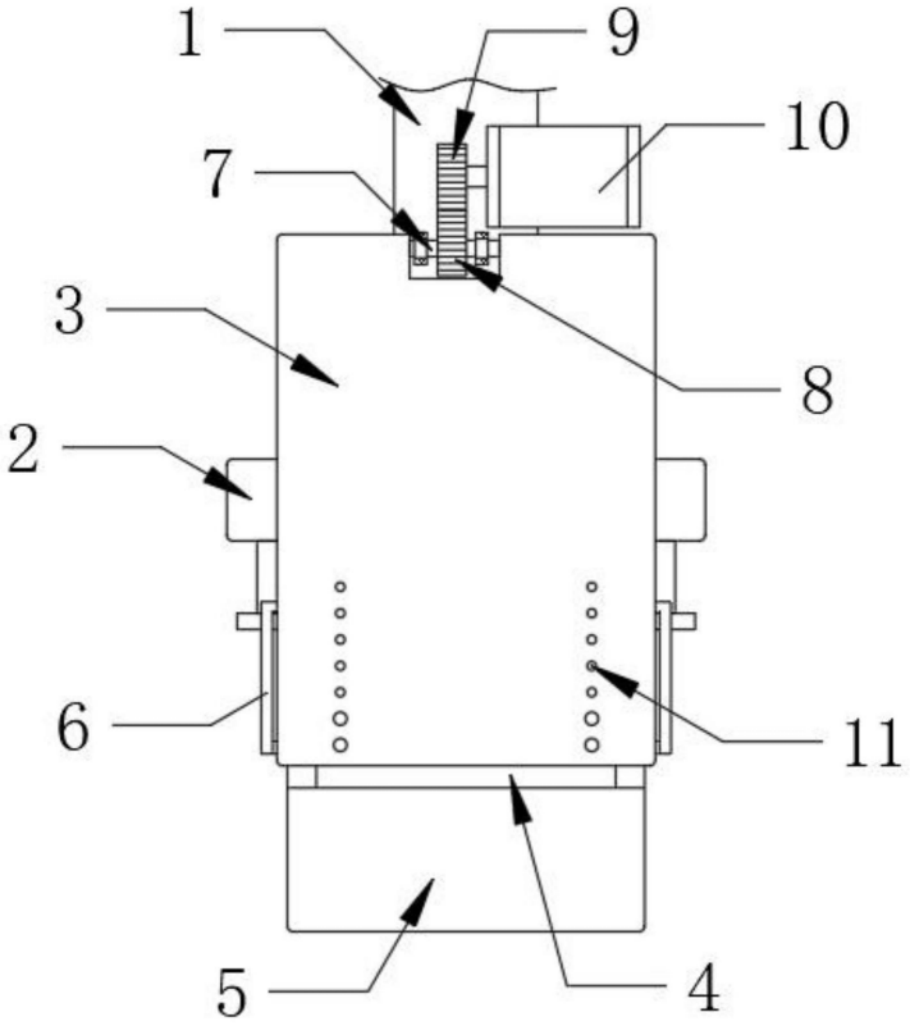


图1

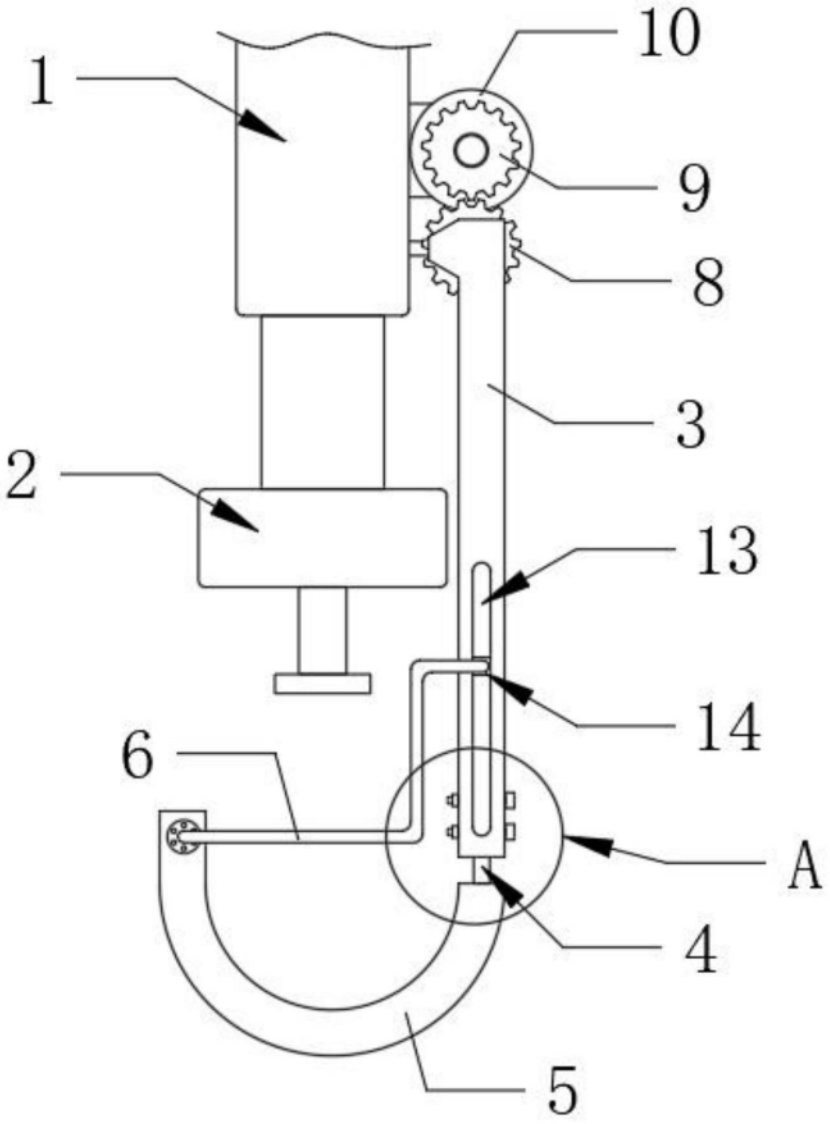


图2

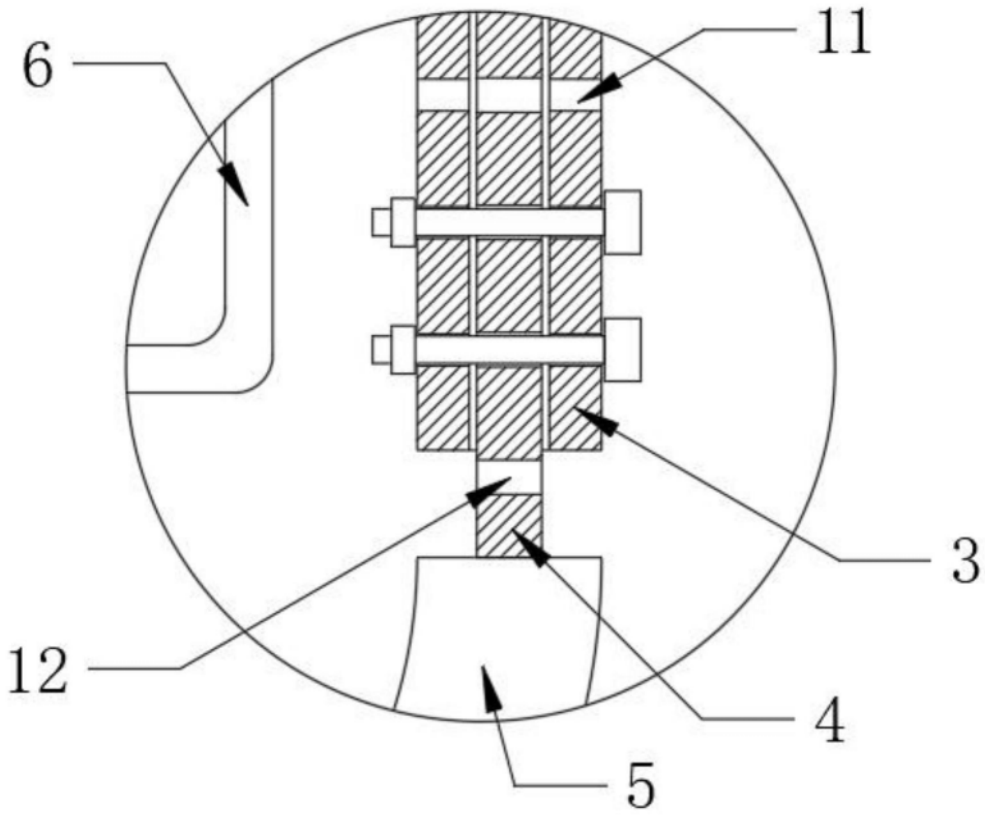


图3